AULA 11: Exercício teórico - Tabelas Hash

Aluno: João Marcelo Franca Batista

1) Encadeamento, tabela com 9 posições, h(k) = k mod 9

Cada chave vai para a posição k mod 9. Se a posição já tem chave (colisão), a nova chave é colocada no final da lista dessa posição.

5 mod 9 = 5 -> posição 5 estava vazia
28 mod 9 = 1 -> posição 1 estava vazia
19 mod 9 = 1 -> colisão com 28, entra no final da lista da posição 1
15 mod 9 = 6 -> posição 6 estava vazia
20 mod 9 = 2 -> posição 2 estava vazia
33 mod 9 = 6 -> colisão com 15, entra no final da lista da posição 6
12 mod 9 = 3 -> posição 3 estava vazia
17 mod 9 = 8 -> posição 8 estava vazia
10 mod 9 = 1 -> colisão com 28, 19, entra no final da lista da posição 1

Tabela final:

Posição	Lista de chaves
0	vazia
1	28 -> 19 -> 10
2	20
3	12
4	vazia
5	5
6	15 -> 33
7	vazia
8	17

2) Método da multiplicação, m = 1000, h(k) = parte inteira de m * (k*A mod 1)

A = (raiz de 5 - 1) / 2 = 0.6180339887 (aproximadamente)

Para cada chave: calculo k*A, pego só a parte depois da vírgula (mod 1), multiplico por 1000 e fico com a parte inteira.

k = 61: k*A = 37.700073, parte depois da vírgula = 0.700073, vezes 1000 = 700.073 -> posição 700
k = 62: k*A = 38.318107, parte depois da vírgula = 0.318107, vezes 1000 = 318.107 -> posição 318
k = 63: k*A = 38.936141, parte depois da vírgula = 0.936141, vezes 1000 = 936.141 -> posição 936
k = 64: k*A = 39.554175, parte depois da vírgula = 0.554175, vezes 1000 = 554.175 -> posição 554
k = 35: k*A = 21.631190, parte depois da vírgula = 0.631190, vezes 1000 = 631.190 -> posição 631

Resultado: h(61) = 700, h(62) = 318, h(63) = 936, h(64) = 554, h(35) = 631

3) Endereçamento aberto, m = 11, h(k) = k mod 11

Chaves, na ordem de inserção: 10, 22, 31, 4, 15, 28, 17, 88, 59. Quando a posição está ocupada, testo a próxima da sequência (i = 1, 2, 3, ...) até achar uma livre.

a) Sondagem linear

h(k, i) = (k mod 11 + i) mod 11

10: 10 mod 11 = 10 (livre) -> posição 10

22: 22 mod 11 = 0 (livre) -> posição 0

31: 31 mod 11 = 9 (livre) -> posição 9

4: 4 mod 11 = 4 (livre) -> posição 4

15: 15 mod 11 = 4 (ocupada pelo 4); i=1: (4 + 1) mod 11 = 5 (livre) -> posição 5

28: 28 mod 11 = 6 (livre) -> posição 6

17: 17 mod 11 = 6 (ocupada pelo 28); i=1: (6 + 1) mod 11 = 7 (livre) -> posição 7

88: 88 mod 11 = 0 (ocupada pelo 22); i=1: (0 + 1) mod 11 = 1 (livre) -> posição 1

59: 59 mod 11 = 4 (ocupada pelo 4); i=1: (4 + 1) mod 11 = 5 (ocupada pelo 15); i=2: (4 + 2) mod 11 = 6 (ocupada pelo 28); i=3: (4 + 3) mod 11 = 7 (ocupada pelo 17); i=4: (4 + 4) mod 11 = 8 (livre) -> posição 8

Tabela final:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	88	-	-	4	15	28	17	59	31	10

b) Sondagem quadrática, c1 = 1 e c2 = 3

h(k, i) = (k mod 11 + 1*i + 3*i^2) mod 11

10: 10 mod 11 = 10 (livre) -> posição 10

22: 22 mod 11 = 0 (livre) -> posição 0

31: 31 mod 11 = 9 (livre) -> posição 9

4: 4 mod 11 = 4 (livre) -> posição 4

15: 15 mod 11 = 4 (ocupada pelo 4); i=1: (4 + 1 + 3) mod 11 = 8 (livre) -> posição 8

28: 28 mod 11 = 6 (livre) -> posição 6

17: 17 mod 11 = 6 (ocupada pelo 28); i=1: (6 + 1 + 3) mod 11 = 10 (ocupada pelo 10); i=2: (6 + 2 + 12) mod 11 = 9 (ocupada pelo 31); i=3: (6 + 3 + 27) mod 11 = 3 (livre) -> posição 3

88: 88 mod 11 = 0 (ocupada pelo 22); i=1: (0 + 1 + 3) mod 11 = 4 (ocupada pelo 4); i=2: (0 + 2 + 12) mod 11 = 3 (ocupada pelo 17); i=3: (0 + 3 + 27) mod 11 = 8 (ocupada pelo 15); i=4: (0 + 4 + 48) mod 11 = 8 (ocupada pelo 15); i=5: (0 + 5 + 75) mod 11 = 3 (ocupada pelo 17); i=6: (0 + 6 + 108) mod 11 = 4 (ocupada pelo 4); i=7: (0 + 7 + 147) mod 11 = 0 (ocupada pelo 22); i=8: (0 + 8 + 192) mod 11 = 2 (livre) -> posição 2

59: 59 mod 11 = 4 (ocupada pelo 4); i=1: (4 + 1 + 3) mod 11 = 8 (ocupada pelo 15); i=2: (4 + 2 + 12) mod 11 = 7 (livre) -> posição 7

Tabela final:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	-	88	17	4	-	28	59	15	31	10

c) Hash duplo, h2(k) = 1 + (k mod 10)

h(k, i) = (k mod 11 + i * h2(k)) mod 11, com h2(k) = 1 + (k mod (m - 1)) = 1 + (k mod 10)

10: 10 mod 11 = 10 (livre) -> posição 10

22: 22 mod 11 = 0 (livre) -> posição 0

31: 31 mod 11 = 9 (livre) -> posição 9

4: 4 mod 11 = 4 (livre) -> posição 4

15: 15 mod 11 = 4 (ocupada pelo 4); i=1: (4 + 1*6) mod 11 = 10 (ocupada pelo 10); i=2: (4 + 2*6) mod 11 = 5 (livre) -> posição 5

28: 28 mod 11 = 6 (livre) -> posição 6

17: 17 mod 11 = 6 (ocupada pelo 28); i=1: (6 + 1*8) mod 11 = 3 (livre) -> posição 3

88: 88 mod 11 = 0 (ocupada pelo 22); i=1: (0 + 1*9) mod 11 = 9 (ocupada pelo 31); i=2: (0 + 2*9) mod 11 = 7 (livre) -> posição 7

59: 59 mod 11 = 4 (ocupada pelo 4); i=1: (4 + 1*10) mod 11 = 3 (ocupada pelo 17); i=2: (4 + 2*10) mod 11 = 2 (livre) -> posição 2

Tabela final:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	-	59	17	4	15	28	88	-	31	10

(-) significa posição vazia. Na quadrática, a chave 88 precisou de 9 tentativas (i = 0 até 8), porque com c2 = 3 a sequência repete posições já ocupadas.